

Limites, Continuité et Dérivabilité

Yassin Akkab

October 9, 2024

Contents

1	Limite d'une fonction	2
1.1	Définition	2
1.2	Proposition I.17 (Unicité de la limite)	2
1.3	Définition	3
1.4	Remarque	3
1.5	Proposition	3
1.6	Exemples	4
1.7	Proposition	4
1.8	Théorème (Théorème d'encadrement, ou des gendarmes)	4
2	Limites usuelles	4
2.1	Proposition	4
3	Proposition. Limites usuelles des fonctions en $+\infty$ et $-\infty$	5
3.1	Limites des fonctions polynômes	5
3.2	Limites des fonctions rationnelles	5
3.3	Limites des fonctions racines carrées	5
3.4	Limites des fonctions exponentielles et logarithmiques	5
3.5	Limites des fonctions trigonométriques	5

1 Limite d'une fonction

1.1 Définition

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$ adhérent à I et $l \in \mathbb{R}$. Alors on définit le fait que f tende vers l en a de l'une des 9 manières suivantes :

1. Si $a \in \mathbb{R}$:

(a) On dit que f tend vers $l \in \mathbb{R}$ lorsque x tend vers a , ce que l'on note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$, si :

$$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I, |x - a| \leq \eta \Rightarrow |f(x) - l| \leq \epsilon;$$

(b) On dit que f tend vers $+\infty$ en a , ce que l'on note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$, si :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists \eta > 0, \forall x \in I, |x - a| \leq \eta \Rightarrow f(x) \geq A;$$

(c) On dit que f tend vers $-\infty$ en a , ce que l'on note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$, si :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists \eta > 0, \forall x \in I, |x - a| \leq \eta \Rightarrow f(x) \leq A;$$

2. Si $a = +\infty$:

(a) On dit que f tend vers $l \in \mathbb{R}$ lorsque x tend vers $+\infty$, ce que l'on note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$, si :

$$\forall \epsilon > 0, \exists B \in \mathbb{R}, \forall x \in I, x \geq B \Rightarrow |f(x) - l| \leq \epsilon;$$

(b) On dit que f tend vers $+\infty$ en $+\infty$, ce que l'on note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, si :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists B \in \mathbb{R}, \forall x \in I, x \geq B \Rightarrow f(x) \geq A;$$

(c) On dit que f tend vers $-\infty$ en $+\infty$, ce que l'on note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$, si :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists B \in \mathbb{R}, \forall x \in I, x \geq B \Rightarrow f(x) \leq A;$$

3. Si $a = -\infty$:

(a) On dit que f tend vers $l \in \mathbb{R}$ lorsque x tend vers $-\infty$, ce que l'on note $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$, si :

$$\forall \epsilon > 0, \exists B \in \mathbb{R}, \forall x \in I, x \leq B \Rightarrow |f(x) - l| \leq \epsilon;$$

(b) On dit que f tend vers $+\infty$ en $-\infty$, ce que l'on note $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$, si :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists B \in \mathbb{R}, \forall x \in I, x \leq B \Rightarrow f(x) \geq A;$$

(c) On dit que f tend vers $-\infty$ en $-\infty$, ce que l'on note $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, si :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists B \in \mathbb{R}, \forall x \in I, x \leq B \Rightarrow f(x) \leq A;$$

1.2 Proposition I.17 (Unicité de la limite)

Si une fonction tend vers une limite en a , alors cette limite est unique.

Démonstration

Montrons le par exemple dans le cas où $a \in \mathbb{R}$ avec des limites finies.

Par l'absurde, supposons que la fonction f définie sur I tende simultanément en a vers $l_1, l_2 \in \mathbb{R}$, avec $l_1 \neq l_2$. Posons $\varepsilon = \frac{|l_1 - l_2|}{3}$. Par définition de la limite de f en a :

- Il existe $\eta_1 > 0$ tel que, pour tout $x \in I$, si $|x - a| \leq \eta_1$, alors $|f(x) - l_1| \leq \varepsilon$.
- Il existe $\eta_2 > 0$ tel que, pour tout $x \in I$, si $|x - a| \leq \eta_2$, alors $|f(x) - l_2| \leq \varepsilon$.

En posant $\eta = \min(\eta_1, \eta_2)$, considérons un $x \in I$ tel que $|x - a| \leq \eta$ (ce qui est possible, puisque a est adhérent à I). On a alors, pour un tel x :

$$3\varepsilon = |l_1 - l_2| = |f(x) - l_1 + l_2 - f(x)| \leq |f(x) - l_1| + |f(x) - l_2| \leq 2\varepsilon,$$

d'où la contradiction avec le fait que $\varepsilon > 0$.

1.3 Définition

Si $a \in \mathbb{R}$, $l \in \mathbb{R}$ et f définie à gauche (resp. à droite) de a , on dit que f a pour limite à gauche (resp. à droite) l en a , ce que l'on note :

$$\lim_{x \rightarrow a, x < a} f(x) = l \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = l \quad (\text{resp.} \quad \lim_{x \rightarrow a, x > a} f(x) = l \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = l)$$

1.4 Remarque

On peut aussi définir les limites à gauche et à droite avec des ε . Par exemple, dire que f a pour limite à gauche l en a se traduit par :

- Si $l \in \mathbb{R}$:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I, a - \eta \leq x < a \Rightarrow |f(x) - l| \leq \varepsilon;$$

- Si $l = +\infty$:

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists \eta > 0, \forall x \in I, a - \eta \leq x < a \Rightarrow f(x) \geq A;$$

- Si $l = -\infty$:

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists \eta > 0, \forall x \in I, a - \eta \leq x < a \Rightarrow f(x) \leq A.$$

1.5 Proposition

Si $a \in \mathbb{R}$, $l \in \mathbb{R}$, et f est définie sur I , à gauche et à droite au voisinage de a . Alors :

1. Si $a \in I$:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l \quad \text{si, et seulement si,} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a) = l.$$

2. Si $a \notin I$:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l \quad \text{si, et seulement si,} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = l.$$

Remarque

Dans le premier cas, le fait que $f(a) = l$ exclut le cas où $l = \pm\infty$.

1.6 Exemples

1. On peut voir ainsi que la fonction inverse n'a pas de limite en 0, puisque :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty.$$

2. En revanche, la fonction $x \mapsto \frac{1}{x^2}$ a bien une limite en 0 puisque :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2} = +\infty = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^2}.$$

1.7 Proposition

Si f, g sont deux fonctions définies sur I . Si $f(x) \leq g(x)$ alors :

1. Si f et g ont des limites en a $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$;
2. si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$;
3. si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = -\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$.

1.8 Théorème (Théorème d'encadrement, ou des gendarmes)

Si f, g, h sont trois fonctions définies sur I , a adhérent à I , tels qu'au voisinage de a : $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$. Si

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = l \in \mathbb{R},$$

alors

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = l.$$

2 Limites usuelles

2.1 Proposition

Soient f et g deux fonctions définies sur un intervalle $I \subset \mathbb{R}$, et $a \in I$. On a les résultats suivants pour les limites usuelles :

- **Limite d'une constante** : Si $f(x) = c$ où $c \in \mathbb{R}$, alors :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = c$$

- **Limite de l'identité** : Si $f(x) = x$, alors :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = a$$

- **Limite de l'inverse** : Si $f(x) = \frac{1}{x}$ et $a \neq 0$, alors :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x} = \frac{1}{a}$$

- **Limite de la fonction carrée** : Si $f(x) = x^2$, alors :

$$\lim_{x \rightarrow a} x^2 = a^2$$

- **Limite de la fonction racine carrée** : Si $f(x) = \sqrt{x}$ et $a \geq 0$, alors :

$$\lim_{x \rightarrow a} \sqrt{x} = \sqrt{a}$$

• **Limite des fonctions exponentielles et logarithmiques :**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$$

Ces résultats sont essentiels pour le calcul des limites en analyse et seront utilisés dans de nombreux cas.

3 Proposition. Limites usuelles des fonctions en $+\infty$ et $-\infty$

3.1 Limites des fonctions polynômes

Soit $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$, un polynôme de degré n . Alors :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \begin{cases} +\infty & \text{si } a_n > 0, \\ -\infty & \text{si } a_n < 0, \end{cases} \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \begin{cases} +\infty & \text{si } n \text{ est pair et } a_n > 0, \\ -\infty & \text{si } n \text{ est pair et } a_n < 0, \\ +\infty & \text{si } n \text{ est impair et } a_n < 0, \\ -\infty & \text{si } n \text{ est impair et } a_n > 0. \end{cases}$$

3.2 Limites des fonctions rationnelles

Soient $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$, où $p(x)$ et $q(x)$ sont des polynômes tels que $\deg(p) = m$ et $\deg(q) = n$. Alors :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \begin{cases} 0 & \text{si } m < n, \\ \frac{a_m}{b_n} & \text{si } m = n, \\ +\infty & \text{si } m > n \text{ et } \frac{a_m}{b_n} > 0, \\ -\infty & \text{si } m > n \text{ et } \frac{a_m}{b_n} < 0, \end{cases} \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \text{à calculer en fonction des signes de } a_m \text{ et } b_n.$$

3.3 Limites des fonctions racines carrées

Soit $f(x) = \sqrt{x}$. Alors :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0, \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \sqrt{x} \text{ n'existe pas.}$$

3.4 Limites des fonctions exponentielles et logarithmiques

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty, \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty.$$

3.5 Limites des fonctions trigonométriques

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \sin(x) \text{ n'existe pas,} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \cos(x) \text{ n'existe pas.}$$

Pour la fonction tangente :

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \tan(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \tan(x) = -\infty.$$

4 Démonstration de $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$

Démonstration. Nous utilisons une approche géométrique en considérant le cercle unité. Pour x en radians, avec $x > 0$, on peut montrer les inégalités suivantes :

$$\cos(x) \leq \frac{\sin(x)}{x} \leq 1.$$

Étape 1 : Construction géométrique. Considérons un cercle de rayon 1 centré à l'origine dans le plan. Le secteur angulaire d'angle x , mesuré en radians, a une aire égale à $\frac{x}{2}$. En traçant le segment correspondant à $\sin(x)$ et la tangente $\tan(x)$, nous obtenons les inégalités suivantes :

$$\sin(x) \leq x \leq \tan(x).$$

Étape 2 : Normalisation. En divisant toutes les parties de l'inégalité par $\sin(x)$ et x , nous obtenons :

$$1 \leq \frac{x}{\sin(x)} \leq \frac{1}{\cos(x)}.$$

En inversant cette inégalité, on obtient :

$$\cos(x) \leq \frac{\sin(x)}{x} \leq 1.$$

Étape 3 : Limite. Prenons la limite lorsque x tend vers 0. Nous savons que $\cos(x) \rightarrow 1$ lorsque $x \rightarrow 0$, donc, par le théorème des gendarmes (ou théorème d'encadrement), on en déduit que :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1.$$

Conclusion. Ainsi, nous avons montré que :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1.$$